

অধ্যায় ১০ : পোহৰ – প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ

(পোহৰ আৰু গোলাকাৰ দাপোণৰ প্ৰতিফলন)

১. পোহৰ (Light)

পোহৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি যিয়ে আমাক বস্তু দেখা সম্ভৱ কৰি তোলে।

পোহৰৰ উৎস (Sources of Light)

যিবোৰ বস্তুৱে নিজে পোহৰ নিৰ্গত কৰে, সেইবোৰক পোহৰৰ উৎস বোলা হয়।

(ক) প্ৰাকৃতিক উৎস

- সূৰ্য
- নক্ষত্ৰ

- জোনাকি পোক

(খ) কৃত্ৰিম উৎস

- বৈদ্যুতিক বাল্ব
- মমবাতি
- টৰ্চ
- LED লেম্প

পোহৰৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. পোহৰ সৰল ৰেখাত গতি কৰে

ইয়াক পোহৰৰ সৰলৰেখীয় গতি (Rectilinear Propagation of Light) বোলা হয়।

উদাহৰণ :

- ছাঁৰ সৃষ্টি
- সূৰ্যগ্ৰহণ
- চন্দ্ৰগ্ৰহণ

২. পোহৰৰ বেগ অতি বেছি

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

৩. পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটে

যেতিয়া পোহৰ কোনো পৃষ্ঠত পৰি পুনৰ একে মাধ্যমলৈ উভতি আহে, তেতিয়া প্ৰতিফলন ঘটে।

৪. পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ ঘটে

যেতিয়া পোহৰ এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমলৈ যায়, তেতিয়া ইয়াৰ দিশ সলনি হয়।

৫. পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ ঘটে

বগা পোহৰ সাতটা বঙত বিভক্ত হয়।

VIBGYOR

- বেঙুনীয়া (Violet)
- ঘন নীলা (Indigo)
- নীলা (Blue)
- সেউজীয়া (Green)
- হালধীয়া (Yellow)
- কমলা (Orange)

- ৰঙা (Red)

পোহৰৰ প্ৰতিফলন (Reflection of Light)

যেতিয়া পোহৰ কোনো পৃষ্ঠত পৰি একে মাধ্যমলৈ ঘূৰি আহে, তেতিয়া সেই ঘটনাক পোহৰৰ প্ৰতিফলন বোলা হয়।

উদাহৰণ :

- সমতল দাপোণ
- গোলাকাৰ দাপোণ
- পানীৰ পৃষ্ঠ

প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰসমূহ (Laws of Reflection)

প্ৰথম সূত্ৰ

আপতিত ৰশ্মি, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুত অংকিত লম্ব একে সমতলত অৱস্থিত থাকে।

দ্বিতীয় সূত্ৰ

আপতন কোণ প্ৰতিফলন কোণৰ সমান।

$$i = r$$

য'ত,

- i = আপতন কোণ
- r = প্রতিফলন কোণ

সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্রশ্ন :

এটা পোহৰৰ ৰশ্মি দাপোণত 35° আপতন কোণত পৰিল। প্রতিফলন কোণ নির্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$i = 35^\circ$$

প্রতিফলনৰ সূত্র অনুসৰি,

$$i = r$$

সেয়েহে,

$$r = 35^\circ$$

উত্তৰ : 35°

গোলাকাৰ দাপোণ (Spherical Mirrors)

যি দাপোণৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ এটা গোলকৰ অংশ হয়, তাক গোলাকাৰ দাপোণ বোলা হয়।

গোলাকৰ দাপোণ দুই প্ৰকাৰৰ—

১. অৱতল দাপোণ (Concave Mirror)

যি দাপোণৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ ভিতৰলৈ বেঁকা থাকে।

ইয়াক অভিসাৰী দাপোণ (Converging Mirror) বুলিও কোৱা হয়।

ব্যৱহাৰ

- দাঁত চিকিৎসকৰ দাপোণ
- শ্বেভিং দাপোণ
- গাড়ীৰ হেডলাইট
- সৌৰ ভাঁটি

২. উত্তল দাপোণ (Convex Mirror)

যি দাপোণৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ বাহিৰলৈ বেঁকা থাকে।

ইয়াক অপসাৰী দাপোণ (Diverging Mirror) বুলিও কোৱা হয়।

ব্যৱহাৰ

- গাড়ীৰ পিছফালৰ দাপোণ (Rear View Mirror)
- সুৰক্ষা দাপোণ

গোলাকাৰ দাপোণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদসমূহ

১. মেৰু (Pole, P)

দাপোণৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ মধ্যবিন্দুক মেৰু বোলা হয়।

২. ভাঁজ কেন্দ্ৰ (Centre of Curvature, C)

যি গোলাকৰ অংশ হিচাপে দাপোণ গঠিত হয়, সেই গোলাকৰ কেন্দ্ৰক ভাঁজ কেন্দ্ৰ বোলা হয়।

৩. ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ (Radius of Curvature, R)

মেৰু (P) আৰু বক্ৰতাৰ কেন্দ্ৰ (C)-ৰ মাজৰ দূৰত্ব।

$$R = PC$$

৪. মুখ্য অক্ষ (Principal Axis)

মেক আৰু ভাঁজ কেন্দ্ৰক সংযোগ কৰা সৰল ৰেখাক মুখ্য অক্ষ বোলা হয়।

৫. মুখ্য ফ'কাছ (Principal Focus, F)

মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল পোহৰৰ ৰশ্মিসমূহ প্ৰতিফলনৰ পিছত যি বিন্দুত মিলিত হয় (বা মিলিত হোৱা যেন দেখা যায়), সেই বিন্দুক মুখ্য ফ'কাছ বোলা হয়।

অৱতল দাপোণত : বাস্তৱ ফ'কাছ

উত্তল দাপোণত : কাল্পনিক ফ'কাছ

৬. ফ'কাছ দূৰত্ব (Focal Length, f)

মেক আৰু ফ'কাছৰ মাজৰ দূৰত্ব।

$$f = PF$$

ভাঁজ ব্যাসার্ধ আৰু ফ'কাছ দূৰত্বৰ সম্পৰ্ক

$$R = 2f$$

$$f = R / 2$$

ভাঁজ ব্যাসার্ধ আৰু ফ'কাছ দূৰত্বৰ সম্পৰ্কৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

এটা দাপোণৰ ভাঁজ ব্যাসার্ধ 40 cm । ফ'কাছ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$R = 40\text{ cm}$$

$$f = R / 2$$

$$f = 40 / 2$$

$$f = 20\text{ cm}$$

উত্তৰ : 20 cm

গোলাকাৰ দাপোণৰ বাবে চিহ্ন নিয়ম (Sign Convention)

নিয়ম ১

সকলো দূৰত্ব মেন্ৰু (p)ৰ পৰা জোখা হয়।

নিয়ম ২

আপতিত পোহৰৰ দিশত জোখা দূৰত্ব ধনাত্মক (+)।

নিয়ম ৩

আপতিত পোহৰৰ বিপৰীত দিশত জোখা দূৰত্ব ঋণাত্মক (-)।

নিয়ম ৪

মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত থকা উচ্চতা ধনাত্মক (+)।

নিয়ম ৫

মুখ্য অক্ষৰ তলত থকা উচ্চতা ঋণাত্মক (-)।

চিহ্ন নিয়মৰ তালিকা

ৰাশি	অৱতল দাপোণ	উত্তল দাপোণ
ফ'কাছ দূৰত্ব (f)	ঋণাত্মক	ধনাত্মক
ডাঁজ ব্যাসার্ধ (R)	ঋণাত্মক	ধনাত্মক
বস্তু দূৰত্ব (u)	ঋণাত্মক	ঋণাত্মক

প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব (v)	ঋণাত্মক (বাস্তৱ) আৰু ঋণাত্মক যদি অসৎ প্ৰতিবিম্ব হয়	ধনাত্মক (কাল্পনিক)
------------------------------	--	-----------------------

দাপোণৰ সূত্ৰ (Mirror Formula)

বস্তু দূৰত্ব (u), প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব (v) আৰু ফ'কাছ দূৰত্ব (f)-ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক—

$$1/f = 1/v + 1/u$$

এই সূত্ৰ অৱতল আৰু উত্তল দুয়োটা দাপোণৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য।

দাপোণৰ সূত্ৰৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

15 cm ফ'কাছ দূৰত্ব থকা এটা অৱতল দাপোণৰ সন্মুখত 30 cm দূৰত্বত এটা বস্তু ৰখা হৈছে। প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$u = -30 \text{ cm}$$

$$f = -15 \text{ cm}$$

দাপোণৰ সূত্ৰ,

$$1/f = 1/v + 1/u$$

$$1/(-15) = 1/v + 1/(-30)$$

$$1/v = -1/15 + 1/30$$

$$1/v = -1/30$$

$$v = -30 \text{ cm}$$

উত্তৰ : $v = -30 \text{ cm}$

বিবৰ্ধন (Magnification)

প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা আৰু বস্তুৰ উচ্চতাৰ অনুপাতক বিবৰ্ধন বোলা হয়। সৎ প্ৰতিবিম্ব হলে ই ঋণাত্মক হয় আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব হলে ই ধনাত্মক হয়।

$$m = h_i / h_o$$

ইয়াক এনেদৰেও লিখা যায়—

$$m = -v/u$$

য'ত,

- m = বিবৰ্ধন
- h_i = প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা
- h_o = বস্তুৰ উচ্চতা
- u = বস্তু দূৰত্ব

- $v =$ প্রতিবিম্ব দূৰত্ব

বিবৰ্ধনৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

$$u = -20 \text{ cm}$$

$$v = -40 \text{ cm}$$

$$m = -v/u$$

$$m = -(-40)/(-20)$$

$$m = -2$$

উত্তৰ : $m = -2$

অৰ্থাৎ—

- প্রতিবিম্ব ওলোটা (Inverted)
- বস্তুতকৈ দুগুণ ডাঙৰ

পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্রসমূহ

$$i = r$$

$$R = 2f$$

$$f = R / 2$$

$$1/f = 1/v + 1/u$$

$$m = h_i / h_o$$

$$m = -v/u$$

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

- পোহৰ (Light)
- প্রতিফলন (Reflection)
- গোলাকাৰ দাপোণ (Spherical Mirror)
- মেৰু (Pole)
- ভাঁজ কেন্দ্ৰ (Centre of Curvature)
- মুখ্য অক্ষ (Principal Axis)
- মুখ্য ফ'কাছ (Principal Focus)
- ফ'কাছ দূৰত্ব (Focal Length)
- বিবৰ্ধন (Magnification)

পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ (Refraction of Light)

যেতিয়া পোহৰ এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা আন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমলৈ যায়, তেতিয়া ইয়াৰ গতিৰ বেগ সলনি হয় আৰু ফলস্বৰূপে পোহৰৰ পথ বেঁকা হয়। এই ঘটনাক পোহৰৰ প্ৰতিসৰণ বোলা হয়।

উদাহৰণ

- পানীত ডুবাই থোৱা কলম বেঁকা দেখা যায়।
- পুখুৰীৰ তল বাস্তৱতকৈ ওপৰলৈ উঠা যেন লাগে।
- হীৰাৰ উজ্জ্বলতা।

প্ৰতিসৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত (Conditions of Refraction)

১. দুটা মাধ্যম স্বচ্ছ হ'ব লাগিব।

উদাহৰণ :

- বায়ু → পানী
- বায়ু → কাঁচ

২. দুয়োটা মাধ্যমৰ আলোকীয় ঘনত্ব বেলেগ হ'ব লাগিব।

$$n_1 \neq n_2$$

যদি দুয়োটা মাধ্যম একে হয়, তেন্তে প্ৰতিসৰণ নঘটে।

প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰ (Laws of Refraction)

প্ৰথম সূত্ৰ

আপতিত ৰশ্মি, প্ৰতিসৃত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুত অংকিত লম্ব একে সমতলত থাকে।

দ্বিতীয় সূত্ৰ (Snell's Law)

$$\sin i / \sin r = \text{Constant}$$

অথবা

$$n = \sin i / \sin r$$

- i = আপতন কোণ
- r = প্ৰতিসৰণ কোণ
- n = মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক

Snell's Law ৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

আপতন কোণ 30° আৰু প্ৰতিসৰণ কোণ 20° । প্ৰতিসৰণাংক নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$n = \sin i / \sin r$$

$$n = \sin 30^\circ / \sin 20^\circ$$

$$n = 0.5 / 0.342$$

$$n = 1.46$$

উত্তৰ : 1.46

প্ৰতিসৰণাংক (Refractive Index)

কোনো মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ আৰু শূন্যস্থানত পোহৰৰ বেগৰ অনুপাতক সেই মাধ্যমৰ প্ৰতিসৰণাংক বোলা হয়।

$$n = c / v$$

- c = শূন্যস্থানত পোহৰৰ বেগ
- v = মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ

সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

এটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ । প্ৰতিসৰণাংক নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$n = c / v$$

$$n = (3 \times 10^8) / (2 \times 10^8)$$

$$n = 1.5$$

ঘণতৰ মাধ্যম আৰু লঘুতৰ মাধ্যম

আলুকিভাবে ঘনতৰ মাধ্যম (Optically Denser Medium)

যি মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ কম হয়।

উদাহৰণ :

- হীৰা
- কাঁচ
- পানী

আলোকিভাবে লঘুতৰ মাধ্যম (Optically Rarer Medium)

যি মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ বেছি হয়।

উদাহৰণ :

- বায়ু
- শূন্যস্থান

পোহৰৰ দিশ

লঘুতৰ → ঘনতৰ: পোহৰ অভিলম্বৰ ফালে বেঁকা হয়।

ঘনতৰ → লঘুতৰ: পোহৰ অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি বেঁকা হয়।

কাঁচৰ টুকুৰাৰ মাজেৰে প্ৰতিসৰণ (Refraction Through a Glass Slab)

 Refraction Through Glass Slab

যেতিয়া পোহৰ এটা আয়তাকাৰ কাঁচৰ টুকুৰাৰ মাজেৰে পাৰ হয়—

1. প্ৰথম পৃষ্ঠত লম্বৰ ফালে বেঁকা হয়।
2. দ্বিতীয় পৃষ্ঠত লম্বৰ পৰা আঁতৰি বেঁকা হয়।
3. নিৰ্গত ৰশ্মি আপতিত ৰশ্মিৰ সমান্তৰাল হয়।
4. কিন্তু সামান্য স্থানান্তৰিত হয়।

এই সৰণক পাৰ্শ্বীয় ভাবে হোৱা সৰণ বোলে।

গোলাকাৰ লেন্স (Spherical Lens)

যি স্বচ্ছ মাধ্যম দুটা গোলকীয় পৃষ্ঠ বা এটা সমতল আৰু এটা গোলকীয় পৃষ্ঠৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ হয়, তাক লেন্স বোলা হয়।

লেন্সৰ প্ৰকাৰ

১. উত্তল লেন্স (Convex Lens)

মাজত ডাঠ আৰু প্ৰান্তত পাতল।

ইয়াক অভিসাৰী লেন্স (Converging Lens) বোলা হয়।

ব্যৱহাৰ

- আতচি বা বিবৰ্ধক কাঁচ
- কেমেৰা
- অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ

২. অৱতল লেন্স (Concave Lens)

মাজত পাতল আৰু প্ৰান্তত ডাঠ।

ইয়াক অপসাৰী লেন্স (Diverging Lens) বোলা হয়।

ব্যৱহাৰ

- চশমা
- দূৰবীন

লেন্সৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদসমূহ

১. আলোক কেন্দ্ৰ (Optical Centre, O)

লেন্সৰ মুখ্য অক্ষত অৱস্থিত এনে এটা বিন্দু যাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি বেঁকা নোহোৱাকৈ প্ৰতিসৰণ হয়।

২. মুখ্য অক্ষ (Principal Axis)

লেন্সৰ দুয়োটা গোলকীয় পৃষ্ঠৰ ভাঁজ কেন্দ্ৰ সংযোগ কৰা সৰল ৰেখাডালক মুখ্য অক্ষ বোলা হয়।

৩. মুখ্য ফ'কাছ (Principal Focus, F)

মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল পোহৰৰ ৰশ্মিসমূহ লেন্সৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ পিছত যি বিন্দুত মিলিত হয় বা মিলিত হোৱা যেন দেখা যায়, সেই বিন্দুক মুখ্য ফ'কাছ বোলা হয়।

৪. ফ'কাছ দূৰত্ব (Focal Length, f)

ল'ক কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য ফ'কাছৰ মাজৰ দূৰত্বক ফ'কাছ দূৰত্ব বোলা হয়।

$$f = OF$$

লেন্সৰ চিহ্ন নিয়ম (Sign Convention)

নিয়ম ১

সকলো দূৰত্ব আলোক কেন্দ্ৰ (O)ৰ পৰা জোখা হয়।

নিয়ম ২

পোহৰৰ দিশত জোখা দূৰত্ব ধনাত্মক (+)।

নিয়ম ৩

পোহৰৰ বিপৰীত দিশত জোখা দূৰত্ব ঋণাত্মক (-)।

নিয়ম ৪

মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত থকা উচ্চতা ধনাত্মক (+)।

নিয়ম ৫

মুখ্য অক্ষৰ তলত থকা উচ্চতা ঋণাত্মক (-)।

লেন্সৰ সূত্র (Lens Formula)

বস্তু দূৰত্ব (u), প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব (v) আৰু ফ'কাছ দূৰত্ব (f)-ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক—

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

লেন্সৰ সূত্রৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

এটা উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দূৰত্ব 20 cm আৰু বস্তু দূৰত্ব 60 cm । প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$f = +20\text{ cm}$$

$$u = -60\text{ cm}$$

$$1/f = 1/v - 1/u$$

$$1/20 = 1/v + 1/60$$

$$1/v = 1/20 - 1/60$$

$$1/v = 2/60$$

$$v = 30\text{ cm}$$

উত্তৰ : 30 cm

বিবৰ্ধন (Magnification)

প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা আৰু বস্তুৰ উচ্চতাৰ অনুপাতক বিবৰ্ধন বোলা হয়।

$$m = h_i / h_o$$

লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত,

$$m = v / u$$

- m = বিবৰ্ধন
- h_i = প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা
- h_o = বস্তুৰ উচ্চতা
- u = বস্তু দূৰত্ব
- v = প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব

বিবৰ্ধনৰ সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

$u = -20 \text{ cm}$ আৰু $v = 40 \text{ cm}$ । বিবৰ্ধন নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$m = v/u$$

$$m = 40 / (-20)$$

$$m = -2$$

উত্তৰ : -2

অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব ওলোটা আৰু বস্তুতকৈ দুগুণ ডাঙৰ।

লেঞ্চৰ ক্ষমতা (Power of Lens)

লেলে পোহৰক অভিসাৰণ বা অপসাৰণ কৰাৰ ক্ষমতাক লেন্সৰ ক্ষমতা বোলা হয়।

চিহ্ন : P

একক : ডাইঅপ্টাৰ (D)

$$P = 1/f$$

ইয়াত f মিটাৰত ল'ব লাগে।

সংখ্যাগত উদাহৰণ ১

প্ৰশ্ন :

এটা উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দূৰত্ব 50 cm । ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$f = 50\text{ cm} = 0.5\text{ m}$$

$$P = 1/f$$

$$P = 1/0.5$$

$$P = +2\text{ D}$$

উত্তৰ : $+2\text{ D}$

সংখ্যাগত উদাহৰণ ২

প্ৰশ্ন :

এটা অৱতল লেন্সৰ ফ'কাছ দূৰত্ব -25 cm । ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$f = -25\text{ cm} = -0.25\text{ m}$$

$$P = 1/f$$

$$P = 1/(-0.25)$$

$$P = -4\text{ D}$$

উত্তৰ : -4 D

লেন্সৰ সংযোজন (Combination of Lenses)

যদি একাধিক লেন্স একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেন্তে মুঠ ক্ষমতা পৃথক লেন্সসমূহৰ ক্ষমতাৰ যোগফলৰ সমান হয়।

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

সংখ্যাগত উদাহৰণ

প্ৰশ্ন :

এটা $+2\text{ D}$ আৰু এটা $+3\text{ D}$ লেন্স একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। মুঠ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

$$p = p_1 + p_2$$

$$p = 2 + 3$$

$$p = +5 D$$

উত্তৰ : +5 D

অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ (Microscope)

অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰত দুটা উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

দূৰবীনতো দুটা উত্তল লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰসমূহ

$$\sin i / \sin r = n$$

$$n = c / v$$

$$1/f = 1/v - 1/u$$

$$m = h_i / h_o$$

$$m = v / u$$

$$p = 1/f$$

$$p = p_1 + p_2$$

অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সংজ্ঞাসমূহ

- প্ৰতিসৰণ (Refraction)
- প্ৰতিসৰণাংক (Refractive Index)
- Snell's Law
- আলোকীভাৱে ঘনতৰ মাধ্যম
- আলুকিভৱে লঘুতৰ মাধ্যম
- গোলাকাৰ লেন্স
- উত্তল লেন্স
- অৱতল লেন্স
- বিবৰ্ধন (Magnification)
- লেন্সৰ ক্ষমতা (Power of Lens)
- অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ (Microscope)
- দূৰবীন (Astronomical Telescope)